Intégrale n° 50 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \tan^3 x$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

On écrit $\tan^3 x = \tan x\,(1+\tan^2 x) - \tan x$. Le premier terme est de la forme $w\,w'$ avec $w = \tan x$, de primitive $\frac{1}{2}\tan^2 x$; une primitive de tan sur cet intervalle est $-\ln(\cos x)$ ($\cos > 0$). Donc

$$\int \tan^3 x \,\mathrm{d}x = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln(\cos x) + C.$$

$$\boxed{F(x) = \frac{\tan^2 x}{2} + \ln(\cos x)}$$